

Taller IV_a. Campo magnético y fuerza magnética.

Física Electricidad y Magnetismo.

Código de la asignatura: 1000017.

Semestre 2015-02.

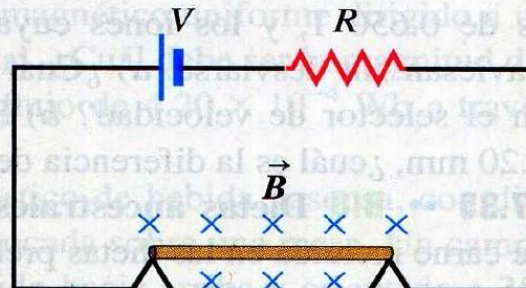
Objetivo:

Preparar al estudiante para el cuarto parcial de la asignatura.

Ejercicios:

27.41 • Una barra de metal delgada de 50.0 cm de longitud y masa de 750 g descansa sobre dos soportes metálicos que no la sujetan, en un campo magnético uniforme de 0.450 T, como se ilustra en la figura E27.41. Una batería y un resistor de $25.0\ \Omega$ están conectados en serie a los soportes.

Figura **E27.41**

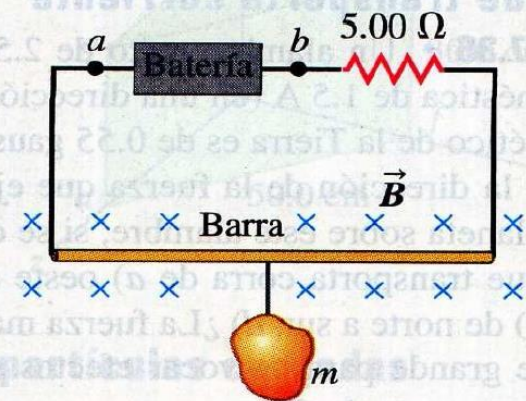


a) ¿Cuál es el voltaje más alto que puede tener la batería sin que se interrumpa el circuito en los soportes? b) El voltaje de la batería tiene el valor máximo calculado en el inciso a). Si el resistor sufre de improvisto un cortocircuito parcial, de modo que su resistencia baje a $2.0\ \Omega$, calcule la aceleración inicial de la barra.

27.60 • Un ciclotrón debe acelerar protones hasta una energía de 5.4 MeV. El electroimán del superconductor del ciclotrón produce un campo magnético de 2.9 T perpendicular a las órbitas de los protones. a) Cuando estos han alcanzado una energía cinética de 2.7 MeV, ¿cuál es el radio de su órbita circular y qué rapidez angular tienen? b) Repita el inciso a) cuando los protones hayan alcanzado su energía cinética final de 5.4 MeV.

27.42 • Balanza magnética. El circuito que se ilustra en la figura E27.42 se utiliza para construir una balanza magnética para pesar objetos. La masa m que se quiere medir se cuelga del centro de una barra que está inmersa en un campo magnético uniforme de 1.50 T, que entra al plano de la figura. El voltaje de la batería se ajusta para hacer variar la corriente en el circuito. La barra

Figura **E27.42**

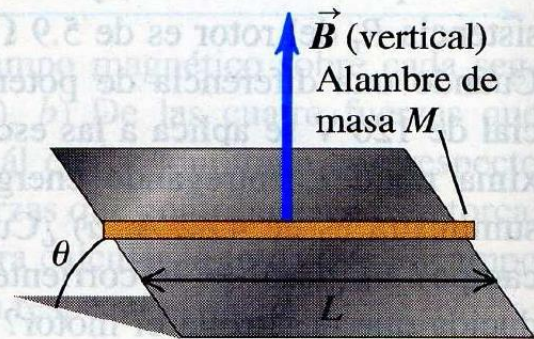


horizontal mide 60.0 cm de largo y está hecha de un material extremadamente ligero. Está conectada a la batería mediante alambres delgados verticales que no resisten una tensión apreciable; todo el peso de la masa suspendida m está soportado por la fuerza magnética sobre la barra. Un resistor con $R = 5.00 \Omega$ está conectado en serie con la barra; la resistencia del resto del circuito es mucho menor que esto. a) ¿Cuál punto, a o b , debería ser la terminal positiva de la batería? b) Si el voltaje terminal máximo de la batería es de 175 V, ¿cuál es la masa más grande m que este instrumento es capaz de medir?

27.68 •• Espectrógrafo de masas. Un espectrógrafo de masas se utiliza para medir las masas de los iones, o para separar los iones con masas diferentes (véase la sección 27.5). En un diseño de tal instrumento, los iones con masa m y carga q se aceleran a través de una diferencia de potencial V . Después entran a un campo magnético uniforme perpendicular a su velocidad, y experimentan una desviación en una trayectoria semicircular de radio R . Un detector mide el sitio donde los iones completan el semicírculo y, a partir de esto, es fácil calcular el valor de R . *a)* Obtenga la ecuación para calcular la masa del ion a partir de las mediciones de B , V , R y q . *b)* ¿Cuál es la diferencia de potencial V que se necesita para que átomos simplemente ionizados (o monoionizados) de ^{12}C tengan $R = 50.0$ cm en un campo magnético de 0.150 T? *c)* Suponga que el haz consiste en una mezcla de iones de ^{12}C y ^{14}C . Si V y B tienen los mismos valores que en el inciso *b)*, calcule la separación de estos dos isótopos en el detector. ¿Piensa que la separación de este haz es suficiente para distinguir los dos iones? (Haga la suposición descrita en el problema 27.67 para las masas de los iones).

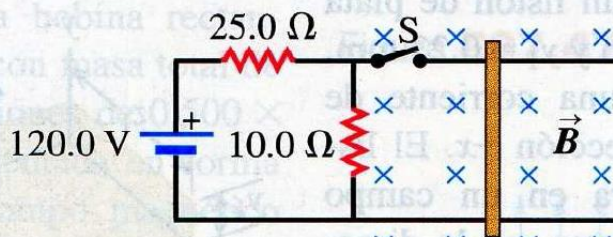
27.69 •• Un tramo recto de alambre conductor con masa M y longitud L se coloca en un plano inclinado sin fricción con un ángulo θ a partir de la horizontal (figura P27.69). En todos los puntos hay un campo magnético uniforme y vertical $\vec{B}$ (producido por un arreglo de imanes que no se muestran en la figura). Para evitar que el alambre se deslice por el plano inclinado, se acopla una fuente de voltaje en los extremos del alambre, de modo que el alambre permanece en reposo justo cuando fluye por él la cantidad correcta de corriente. Determine la magnitud y la dirección de la corriente en el alambre que hará que esté en reposo. Haga una copia de la figura y dibuje en ella la dirección de la corriente. Además, muestre en un diagrama de cuerpo libre todas las fuerzas que actúen sobre el alambre.

Figura **P27.69**



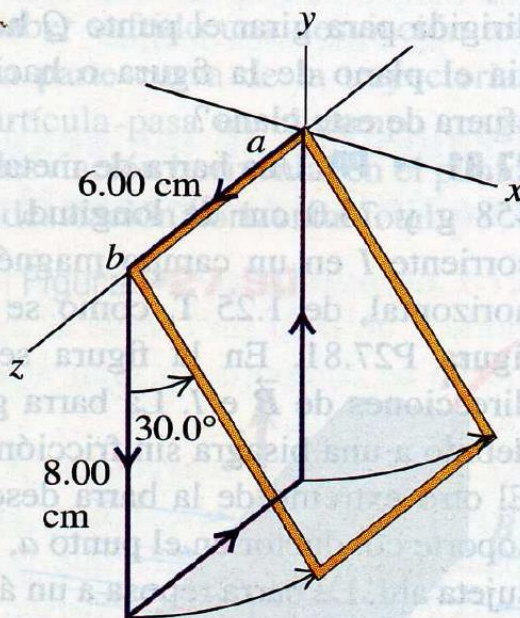
27.70 •• PA Una barra metálica, con peso de 2.60 N y 1.50 m de longitud, tiene una resistencia de $10.0 \, \Omega$ y descansa horizontal sobre alambres conductores que la conectan al circuito de la figura P27.70. La barra está en un campo magnético uniforme horizontal de 1.60 T y no está sujeta a los alambres del circuito. ¿Cuál es la aceleración de la barra justo después de que se cierra el interruptor S?

Figura **P27.70**



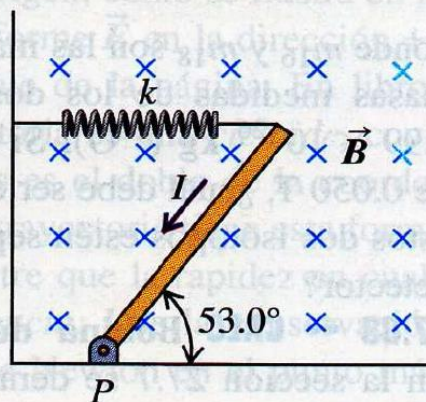
27.77 • PA La espira rectangular de alambre que se ilustra en la figura P27.77 tiene una masa de 0.15 g por centímetro de longitud, y gira sobre el lado ab en un eje sin fricción. La corriente en el alambre es de 8.2 A en la dirección que se ilustra. Encuentre la magnitud y la dirección del campo magnético paralelo al eje y que ocasionará que la espira se balancee hasta que su plano forme un ángulo de 30.0° con el plano yz .

Figura **P27.77**



27.79 • PA CALC Una varilla delgada y uniforme con masa despreciable mide 0.200 m y está sujeta al piso por una bisagra sin fricción en el punto P (figura P27.79). Un resorte horizontal con constante de fuerza de $k = 4.80 \text{ N/m}$ sujeta el otro extremo de la varilla con una pared vertical. La varilla está en un campo magnético uniforme $B = 0.340 \text{ T}$ que entra al plano de la figura. En la varilla hay una corriente $I = 6.50 \text{ A}$, en la dirección que se aprecia.

Figura **P27.79**



a) Calcule la torca debida a la fuerza magnética sobre la varilla, para un eje en P . Cuando se calcula la torca, ¿es correcto tomar la fuerza magnética total como si actuara en el centro de gravedad de la varilla? Explique su respuesta. b) Cuando la varilla está en equilibrio y forma un ángulo de 53.0° con el piso, ¿el resorte se estira o se comprime? c) ¿Cuánta energía almacenada hay en el resorte cuando la varilla se encuentra en equilibrio?